南京工业大学 637 有机化学

D19 近期型模拟卷详细解析

满分 150 分　考试时间 180 分钟

本解析供交卷后核对。采分点为训练建议，不是学校官方评分。等效、化学成立且满足题限的解法应酌情给分。

一、填空、命名与完成反应（15 题，共 30 分）

1.（2 分）

请写出下列化合物的中、英文系统名称。

$$CH_3CH_2CH_2CH(CH_2CH_3)C(CH_3)_2CH_2CH_2CH_2CH_3$$

答案与结构

中文：5,5-二甲基-4-乙基壬烷；英文：4-ethyl-5,5-dimethylnonane。

从概念到解法

1. 系统命名先确定连续最长碳链。图中从左端经支化点、季碳到右端共有 9 个碳，故母体是壬烷，不能只因支链多便选短链。
2. 从左编号得到支链位次 4,5,5；反向得到 5,5,6，第一差异处 4 小于 5，所以采用前者。
3. 4 位为乙基，5 位有两个甲基。中文按本教材习惯列甲基、乙基；英文按 ethyl、methyl 字母顺序排列，di 不参与字母排序。

验算与易错

碳数 9+2+2=13，重写名称能还原原连接。；编号方向比较的是排序后的位次序列，不是位次总和。

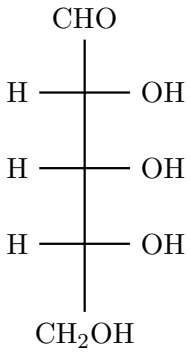
参考采分（非官方）

中文 1 分；英文 1 分。

来源：S01，2-7(i)，印刷页 10，PDF 页 16。

2.（2 分）

计算下面分子的旋光异构体的数目。有几对对映体？每一个化合物有几个非对映体？



答案与结构

共有 8 个构型异构体，构成 4 对对映体；每个构型异构体各有 6 个非对映体。

从概念到解法

1. 手性碳连四个不同基团。开链醛糖的三个交叉点均满足该条件，故有 3 个独立立体中心。
2. 先列 2 的 3 次方 =8 种 R/S 组合。上端 CHO 与下端 CH2OH 不同，整条链没有使端基互换后仍相同的内部对称性，不能再扣去内消旋体。
3. 一个构型的三个中心全部反转得其唯一镜像。8 个分子两两配对，共 4 对。
4. 固定一个异构体，排除它自己和其对映体，余 8-2=6 个均为非对映体。Fischer 横键向前、竖键向后；整图转 90 度不能当作同一构型。

验算与易错

三个中心都反转才是镜像；部分反转是非对映关系。；链两端不同，无 meso 造成的计数合并。

参考采分（非官方）

8 个 0.75 分；4 对 0.5 分；每个 6 个 0.75 分。

来源：S01，3-16，印刷页 32，PDF 页 38。

3.（2 分）

1-己炔在 $3305\,\mathrm{cm^{-1}}$、$2110\,\mathrm{cm^{-1}}$、$620\,\mathrm{cm^{-1}}$ 处有吸收峰。指出这三个吸收峰的归属。

答案与结构

$3305\,\mathrm{cm^{-1}}$：末端 $\equiv \mathrm{C-H}$ 伸缩；$2110\,\mathrm{cm^{-1}}$：$\mathrm{C\equiv C}$ 伸缩；$620\,\mathrm{cm^{-1}}$：末端 $\equiv \mathrm{C-H}$ 弯曲振动。

从概念到解法

1. 红外吸收对应引起偶极矩变化的分子振动。较强、较短的键，其伸缩振动通常位于较高波数。
2. 1-己炔是末端炔，兼有 sp 碳上的 C-H 和碳碳三键。高波数 3305 归给 sp C-H 伸缩；2110 处于三键伸缩区。
3. 620 是较低频弯曲，不能再写为 C-H 伸缩。题目已给出化合物身份，只需归属，不应把它改成未知结构推断。

验算与易错

峰位是本题给定数据，不宣称所有端炔都恰为这三个数值。；伸缩与弯曲区分完整，未把三键写为烯键。

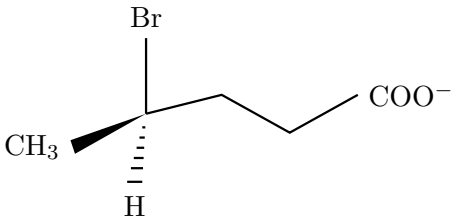
参考采分（非官方）

两处伸缩各 0.75 分；弯曲 0.5 分。

来源：S01，5-25，印刷页 60，PDF 页 66。

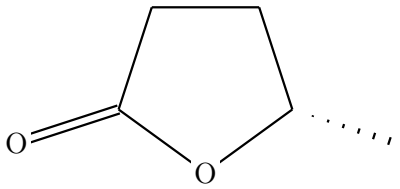
4.（2 分）

写出下列离子发生分子内 S_N2 反应的反应产物。



答案与结构

生成 (5*S*)-5-甲基氧杂环戊烷-2-酮（该图所示单一构型），另有 Br^- 离去。



从概念到解法

1. 羧酸根 O 带孤对与负电，是分子内亲核位点；连 Br 的碳是亲电中心。沿 O、反应中心、两个 CH2、羰基碳数环，闭合为五元内酯。
2. 羧酸根 O 从 C-Br 键背面进攻，成 C-O 与断 C-Br 协同进行，不画自由碳正离子。
3. 原图 Br 优先于羧酸端碳链，碳链优先于 Me，H 为最低优先级；H 向后，原中心为 R。产物 O、环碳链、Me、H 次序下为 S，体现背面进攻的几何翻转。
4. 只有一个指定立体底物，不能无理由写成外消旋；也不能把原有 Me 键不变地抄到随意旋转后的平面环而丢失构型。

验算与易错

反应中心前后总碳数均 5。；产物 C5H8O2 加 Br 负离子与原离子的原子、电荷匹配。；RDKit 只辅助检查 S 标签和价态，SN2 背面进攻由人工化学推导。

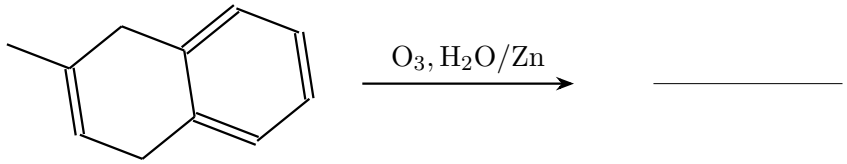
参考采分（非官方）

五元内酯连接 1 分；正确翻转构型 1 分。

来源：S01，6-16(ii)，印刷页 85，PDF 页 91。

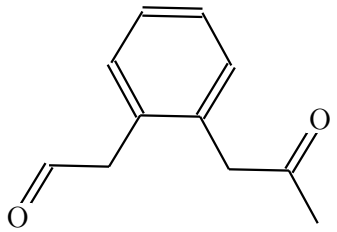
5.（2 分）

完成下列反应，写出产物。



答案与结构

非芳烯键还原臭氧裂解后为邻位分别带 CH2CHO 及 CH2COCH3 的苯：2-(2-氧代丙基) 苯乙醛。



从概念到解法

1. 臭氧作用于图示非芳碳碳双键，Zn/H2O 为还原处理；先在两个烯碳处断双键，每个烯碳各补一个 O 为羰基。
2. 原带 Me 的烯碳无 H，裂后为甲基酮端；另一个烯碳带 H，裂后为醛端。
3. 裂的是非芳六元环中的双键，芳苯环保留，两个侧链仍通过苯环连接。不能把整分子切成两个独立小分子，或在还原处理下自动把醛氧化为酸。

验算与易错

C11H12 到 C11H12O2，增加 2O 而保留全部 11C。；芳环保持六 π 体系；一醛一酮对应原双键一端有 H 一端无 H。

参考采分（非官方）

开环连接 1 分；醛酮端点正确 1 分。

来源：S02，模拟试题 2 · 二 · 3，印刷页 122，PDF 页 131。

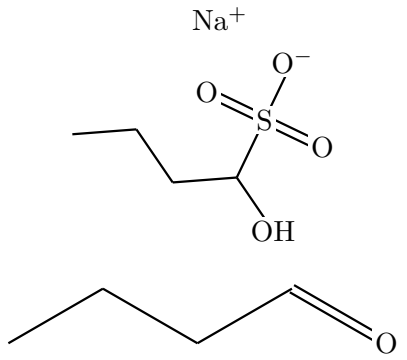
6.（2 分）

完成下列反应式，写出主要产物，并命名各步产物。

$$CH_3CH_2CH_2CHO + NaHSO_3\,(饱和) \longrightarrow \boxed{} \xrightarrow{Na_2CO_3} \boxed{}$$

答案与结构

第一步为丁醛亚硫酸氢钠加合物 $CH_3CH_2CH_2CH(OH)SO_3Na$（1-羟基丁烷-1-磺酸钠）；第二步恢复丁醛 $CH_3CH_2CH_2CHO$。



从概念到解法

1. 羰基碳因 C=O 极化而缺电子，亚硫酸氢根在醛基碳形成 C-S 键，羰基 O 经质子转移成为 OH；不能把它写成亚硫酸酯 C-O-S 连接。
2. 加成反应可逆，碳酸钠使加合物分解释放原醛；没有把醛还原成醇，也没有增加底物碳数。
3. 加合物新形成的碳连 OH、磺酸盐、H、丙基，可能形成一对对映体；原题未指定绝对构型，不写成唯一 R 或 S。

验算与易错

第一步 C4 骨架保留，C-S 非 C-O-S。；碳酸钠不提供额外碳骨架，也不是本题还原剂。

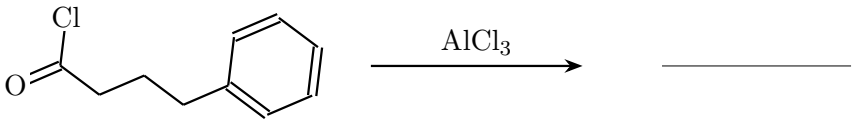
参考采分（非官方）

每步正确结构 0.5 分、正确名称 0.5 分。

来源：S01，10-15(i)，印刷页 188，PDF 页 194。

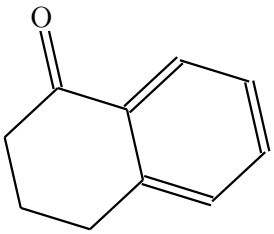
7.（2 分）

完成以下反应式：



答案与结构

产物为 1-四氢萘酮（1-tetralone，结构如下）。



从概念到解法

1. AlCl3 作为 Lewis 酸活化酰氯，使羰基碳成为强亲电位点。连到苯环的三个 CH2 与酰基碳形成可闭合的侧链。
2. 邻位芳碳进攻酰基碳形成新 C-C 键；计数苯环邻位碳、连侧链芳碳、三个 CH2、羰基碳，恰好六元环。
3. 芳香亲电取代的 σ 络合物失去质子恢复苯环芳香性。酮 O 与 AlCl3 配位，通常经后处理释放酮；原题只印 AlCl3，正式题干照录，不能把未印的水解试剂冒称原条件。

验算与易错

起始 C10 到产物 C10，净去 HCl。；两个邻位因未取代苯环对称而等价，不产生两种位置异构体。；酰基无烷基正离子型骨架重排。

参考采分（非官方）

六元稠环 1 分；羰基位置与苯环双键 1 分。

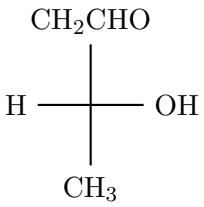
来源：S01，16-20(i)，印刷页 326，PDF 页 332。

8.（2 分）

S02-M02-一-Q01　印刷 121 页 / PDF130 页。

用 Fischer 投影式表示 (*R*)-3-羟基丁醛。

答案：图示 Fischer 投影。



推导与理由：

1. 先按醛基最高优先级官能团从 CHO 端编号：CHO 为 C1，OH 在 C3。C3 所连基团优先序为 OH > CH2CHO > CH3 > H。
2. Fischer 竖线指向纸后，横线指向读者。把 CH2CHO 放上、CH3 放下，OH 在右、H 在左；图上 1→2→3 为逆时针，但最低 H 向前，需反向，得到 R。

反向验算与边界：

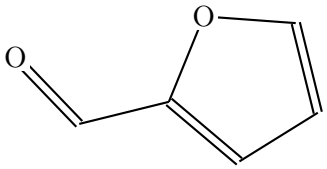
- 四碳守恒；羟基未误移到 C2；不是乳酸；横向 H 朝前已作反转。

原书答案对照：印刷 125 页。

9.（2 分）

S02-M02-一-Q06　印刷 121 页 / PDF130 页。

写出下列化合物的俗名。



答案：糠醛（呋喃-2-甲醛）。**推导与理由：**

1. 识别五元含氧芳杂环为呋喃；醛基位于紧邻氧的 2 位。原题要求俗名，故答案应写糠醛，系统名只作辅助核对。

反向验算与边界：

- 醛基不是直接接在氧上；不是 3-呋喃甲醛；保留 CHO 而不是 COOH。

原书答案对照：印刷 125 页。

10.（2 分）

S02-M03-一-Q04　印刷 129 页 / PDF138 页。

完成下列反应，填入适当试剂。



答案：Zn(Hg)/HCl；也可答 NH_2NH_2/KOH、加热。**推导与理由：**

1. 比较起止结构：苯环和三碳侧链不变，只有 C=O 变为 CH2，是羰基去氧还原。
2. 酸性 Clemmensen 还原可用锌汞齐/盐酸；本底物无明显酸敏感基团。碱性 Wolff–Kishner 条件也能实现相同净转化，不因原书只列一种而否认合理答案。

反向验算与边界：

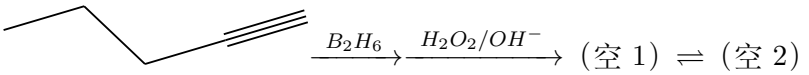
- NaBH4 或 LiAlH4 单独通常得醇，不直接给烃；不能用加氢把芳环一起还原；三碳侧链未缩短。

原书答案对照：印刷 131 页。

11.（2 分）

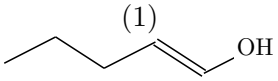
原书：华东理工大学模拟试题（一）一、回答问题第 25 题；PDF[107]，印刷页 [102]。

完成反应，填写全部原空

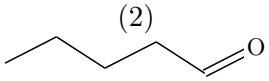


答案（顺原空次序）：

(1)



(2)



推导：末端炔烃为 1-戊炔。硼氢化将 B 引到较少取代的末端碳，氧化以 OH 替 B 形成末端烯醇；再经酮—烯醇互变得到戊醛。互变只转移氢和 π 键，不改变碳骨架。

反校：起料与两产物都是 5C；空 1 为烯醇而非饱和醇；空 2 是端醛而非 2-戊酮。

2 分参考采分：烯醇 1 分；戊醛 1 分。

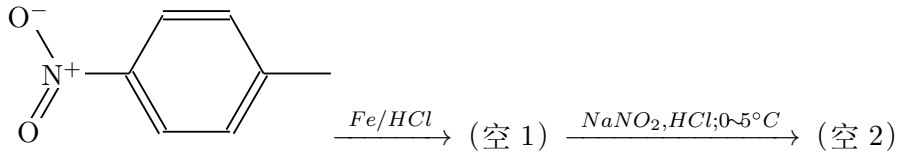
边界/原印问题：原 B2H6 符号保留；不补造选择性比例，按原题教材硼氢化氧化模型给主要结构。

独立推导后对照本书参考答案 PDF111 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

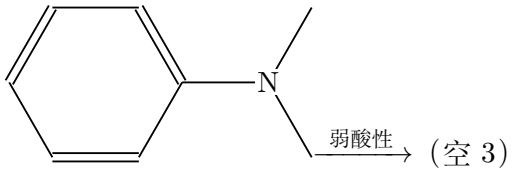
12.（2 分）

原书：华东理工大学模拟试题（一）一、回答问题第 27 题；PDF[107]，印刷页 [102]。

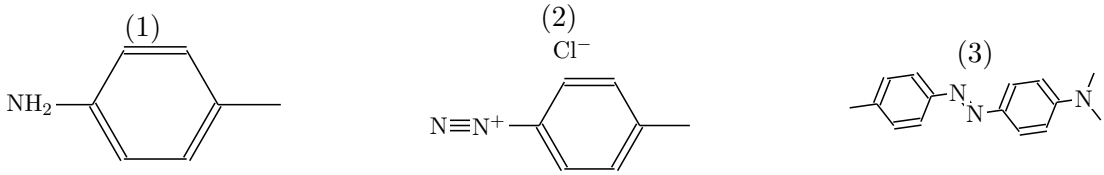
完成反应，填写全部原空



再与下列化合物在弱酸性条件下反应：



答案（顺原空次序）：



推导： Fe/HCl 把 NO2 还原为 NH2；低温亚硝酸使芳香伯胺重氮化，保留甲基与重氮基的对位关系。最后以 N,N-二甲基苯胺富电子芳环的对位进攻重氮端氮，脱质子恢复芳香性，形成偶氮键。

反校： 两苯环之间必须是 N=N，不能画成 N—N 单键；NMe2 不被替换；对位尚空，不能优先给邻位唯一答案。

2 分参考采分： 对甲苯胺 0.5 分；重氮盐 0.5 分；对位偶氮产物 1 分。

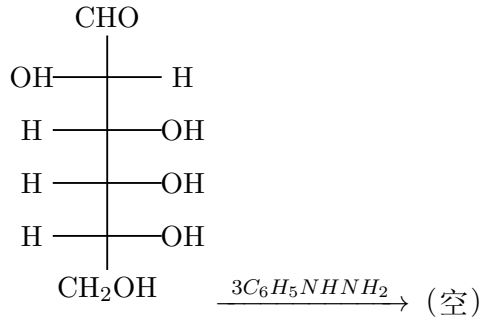
边界/原印问题： 还原步骤酸性介质中胺可质子化；接受后续重氮化前后相应酸碱形式，不改变骨架。

独立推导后对照本书参考答案 PDF111 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

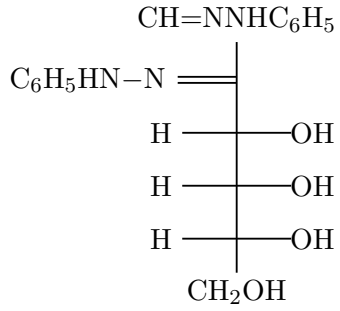
13.（2 分）

原书：华东理工大学模拟试题（一）一、回答问题第 30 题；PDF[107]，印刷页 [102]。

完成反应，填写全部原空



答案（顺原空次序）：



推导：此 Fischer 式 C2 羟基向左，C3、C4、C5 均向右。糖脎形成会把 C1 醛基和相邻 C2 醇碳都转为苯脎单元；C3—C5 不参与氧化，原羟基方向全部保留。三当量苯肼中两当量留在糖脎，一当量承担氧化所需的转化并形成苯胺与氨。

反校：C1 为 CH=NNHPh；C2 为 C(=NNHPh)，不再有 H/OH；C3—C5 的 OH 仍全在右；不是只作单苯脎。

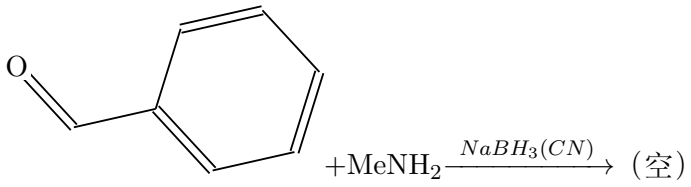
2 分参考采分：C1/C2 双苯脎 1 分；C3—C5 及 CH2OH 正确保留 1 分。

独立推导后对照本书参考答案 PDF111 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

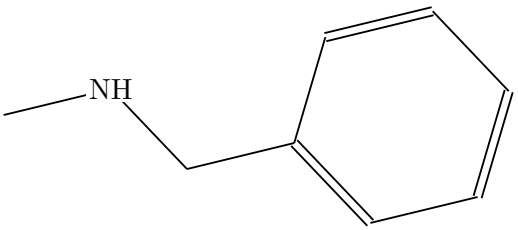
14.（2 分）

原书：复旦大学模拟试题（三）二、完成反应第 10 题；PDF[156]，印刷页 [151]。

完成反应，填写全部原空



答案（顺原空次序）：



推导：苯甲醛与甲胺先经亲核加成、脱水形成亚胺/亚胺正离子中间体，氰基硼氢化物将 C=N 还原成 C—N。醛碳成为苄基 CH2，原甲胺的甲基仍连在 N 上，得到 N-甲基苄胺。

反校：碳数 6+1+1=8；产物是仲胺 NH，不能画成 N,N-二甲基胺，也不能停在亚胺。

2 分参考采分：PhCH2—N 连接 1 分；N 上甲基及一个 H 正确 1 分。

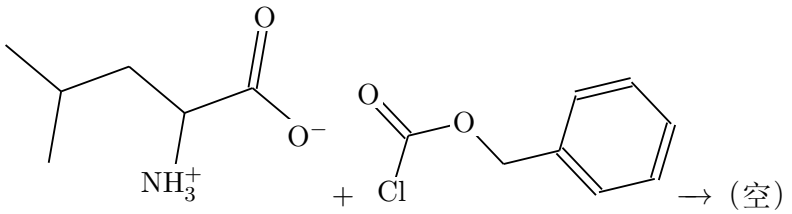
边界/原印问题：原印 NaBH3(CN) 原样保留，按 NaBH3CN 的括写识别，不擅换 NaBH4。

独立推导后对照本书参考答案 PDF158 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

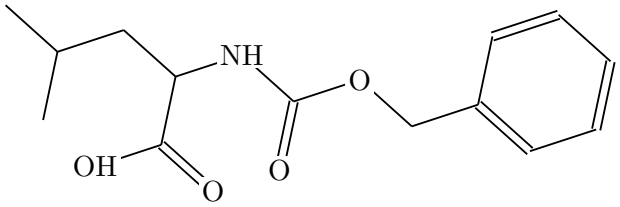
15.（2 分）

原书：复旦大学模拟试题（三）二、完成反应第 11 题；PDF[156]，印刷页 [151]。

完成反应，填写全部原空



答案（顺原空次序）：



推导：起料是亮氨酸两性离子，侧链必须保留 CH2CH(CH3)2。氨基对氯甲酸苄酯羰基取代，生成 N-Cbz 氨基甲酸酯，保护基连接顺序为 N—C(=O)—O—CH2Ph。按教材后处理表达为游离羧酸；这不是羧基苄酯化。

反校：保留异丁基支链；仅 N 引入一个 Cbz；原图没有楔虚线，不能凭空指定 L/D 或 R/S。

2 分参考采分：N-Cbz 正确连接 1 分；原侧链和羧酸正确 1 分。

边界/原印问题：原图未给绝对构型，题源粗筛所谓“必有手性信息”现纠正为未指定；原箭头未印碱/后处理，说明常规 N 保护模型，不虚称定量反应。本书参考答案此处侧链印得不完整；本答案依据原题真实亮氨酸支链保留，不能照错图删碳。

独立推导后对照本书参考答案 PDF158 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

二、选择题（12 题，共 12 分）

1.（1 分）

参考答案：A

独立推导

先选择最高顺序特征基团：羧酸优先于羟基，母体用苯甲酸。与羧基连接的环碳为 1 号，不把羧基碳算进苯环编号。

从靠近甲基的一侧编号，甲基在 3 位，羟基在 4 位，另一方向会给甲基 5 位，不取。故为 4-羟基-3-甲基苯甲酸。

各选项依据

A：选用苯甲酸母体，3-甲基与 4-羟基均和结构一致。

B：把酚当母体而把羧酸作低顺序前缀，不符合本题 IUPAC 系统命名要求。

C：把甲苯当母体，同样没有用最高顺序羧酸作主要官能团。

D：混用对/间位置词，不是本题所求以数字定位的规范系统名。

第三轮反校

从名称 A 反画：环 1 接 COOH、3 接 Me、4 接 OH，逐项与原图吻合。

只改变画图朝向不改变 3/4 定位；未擅自把末端甲基改作额外主链碳。

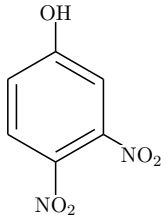
2.（1 分）

参考答案：3

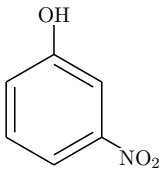
原书 1.3 同步练习 2；印 21 页/PDF26 页。

下列化合物中沸点最低的是：

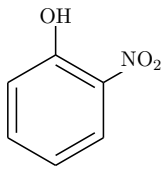
(1)



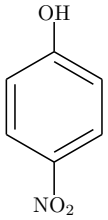
(2)



(3)



(4)



答案：(3)。

从基础到判断：沸腾需克服分子之间的吸引力，而不是打断分子内共价键。先识别四项都是含酚羟基的芳香化合物，再检查是否能形成分子内氢键。邻位硝基与羟基相邻，使羟基供氢、硝基氧受氢形成分子内氢键，减少分子间缔合，因此本题选 (3)。

逐项核验：

1. 两个硝基，未形成 (3) 那种邻位羟基—硝基内氢键，不能因硝基多就判最低。
2. 硝基在间位，不能形成邻位六元内氢键。
3. 邻硝基苯酚：分子内氢键使分子间缔合作用减弱，为最低项。
4. 对硝基苯酚仍能形成明显分子间氢键，不选。

易错与边界：内氢键并非使一切物性都降低；此处是在相同外压、同系列中判断沸点。不要把“熔点高低”与沸点规则混用。

第三轮：复核否定词、原标签、逐项连接/电荷与完整共轭；独立判断后对照原书参考答案（PDF244 页）一致。

3.（1 分）

参考答案：A

模拟试题 1 · 一 · 1　印刷 115 页 / PDF 124 页

下列哪种烯烃的氢化热最小?（　）

(A)

E-2-丁烯

(B)

Z-2-丁烯

(C)

1-丁烯

(D)

异丁烯

教师答案：A

从依据到结论：先识别氢化热为加氢放热量的大小。相同碳数烯烃中，内部双键和反式排列通常降低烯烃能量；反式 2-丁烯的加氢放热量在这四项中最小。

选项排除：B 为顺式，两个甲基较靠近；C 为端烯；D 为偕二取代烯烃，不能只凭支链较多就选 D。

反向核对及边界：不把放热量最小误写为带负号焓变数值最小；不同氢化产物的比较不能无限推广。

本书对照：印刷 118 页，原答案 A。

4.（1 分）

参考答案：D

模拟试题 4 · 一 · 1　印刷 134 页 / PDF 143 页

化合物：

I：$CH_3CH_2CH(Cl)COO^-$　II：$CH_3CH_2C(Cl)_2COO^-$

III：$CH_3CH_2CH(CH_3)COO^-$　IV：$CH_3CH_2CH_2COO^-$

碱性强弱次序是（　）。

(A)

I > II > III > IV

(B)

II > III > I > IV

(C)

III > II > I > IV

(D)

III > IV > I > II

教师答案：D

从依据到结论：先看各项均为羧酸根，比较取代基对负离子的稳定作用。氯的吸电子诱导效应使负离子更稳定、碱性更弱；两个氯的作用大于一个氯。烷基给电子使 III 较 IV 碱性增强，得到 III>IV>I>II。

选项排除：A 把氯代与烷基给电子关系颠倒；B 和 C 把二氯项排得太强。

反向核对及边界：比较的是羧酸根碱性，若改比较对应羧酸酸性，顺序反向。

本书对照：印刷 137 页，原答案 D。

5.（1 分）

参考答案：A

独立推导

比较碱性要考查接受质子的能力，通常可借共轭酸稳定性理解；不能把含 NH 的酸性当作碱性。

氨的孤对没有和芳环或羰基离域；苯胺的孤对与苯环共轭，作碱的能力下降。酰胺孤对与羰基强烈离域，使氮极弱碱；磺酰胺受到 SO2 基更强的吸电子/离域影响，课程模型下更弱。得到 a>b>c>d。

各选项依据

A：与氨、芳胺、酰胺、磺酰胺的常规分类顺序相符。

B：把最弱的磺酰胺放在最强一端，方向相反。

C：把苯胺放在氨之前，忽略芳环对氮孤对的离域。

D：同时把磺酰胺置顶、酰胺强于苯胺，均不成立。

第三轮反校

单独核前两者：氨共轭酸 pKa 约 9.26，苯胺约 4.63，故 a>b；这些只是已核教材辅助值，不给后两者杜撰精确 pKa。

强酸中酰胺可能优先在 O 上质子化，因此解析不把“酰胺完全永不受质子”当普适断言。

适用边界

按通常稀溶液课程分类比较；原题没有给可外推到任意超强酸/气相的实验全序。

核对入口：`https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/24-3-basicity-of-amines`

6.（1 分）

参考答案：D

独立推导

SN2 要求亲核体沿离去基团的背面进攻，使成键与断键在同一步发生；先判断带 Br 碳是否为可接近的 sp3 碳。

D 的 Br 接在一级苄基 CH2 上，背面位阻小，苄位还能稳定 SN2 过渡态。A 是芳基，C 是乙烯基，均不按普通饱和碳 SN2 途径快速反应；B 是刚性桥头，背面进攻受骨架限制。

各选项依据

A：Br 直接连芳环 sp2 碳，不是苄基溴。

B：Br 在桥头，不能把整个桥环仅看成一个普通烷基。

C：Br 直接连烯碳，普通 SN2 受阻，不能把烯丙位和乙烯基混淆。

D：一级苄基溴具备普通 SN2 有利条件。

第三轮反校

逐图核 Br 所连碳：A 芳碳、B 桥头碳、C 烯碳、D 苄基 sp3 碳；没有把 D 多删一个 CH2。

未把特殊苯炔/催化偶联条件混入题目未给的普通 SN2 比较。

7.（1 分）

参考答案：C

独立推导

不要只看到有正负电试剂就判断机理，分别识别碳正离子、碳负离子、自由基和协同反应。

C 中二苯甲基溴在水中溶剂解，可先离解形成由两个苯环稳定的二苯甲基碳正离子，再由水进攻和去质子得到醇。

各选项依据

A：OH-催化乙醛羟醛加成，先形成烯醇负离子/烯醇盐，不需碳正离子。

B：光照氯代为自由基链过程，不以乙基碳正离子作传播中间体。

C：二苯甲基碳正离子可被两个苯环稳定，符合 SN1 溶剂解。

D：原图是 Diels-Alder 反应，通常按协同六电子环加成，不必生成自由碳正离子。

第三轮反校

用电荷回代 C：C-Br 异裂给正碳和 Br-，水进攻后先为氧正离子，再去 H+；得到原式的醇和 HBr。

D 照原六元共轭二烯/酸酐重绘，未替换成环戊二烯；笼状产物总 C 数 10 与 6+4 相同。

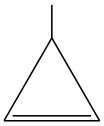
8.（1 分）

参考答案：2、3、4

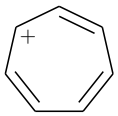
原书 1.6 同步练习 1；印 37 页/PDF42 页。

下列化合物或离子有芳香性的是：

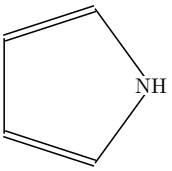
(1)



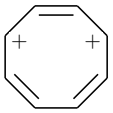
(2)



(3)



(4)



答案：(2),(3),(4)。

从基础到判断：芳香性先要求环状连续共轭和可有效重叠的 p 轨道，再按闭壳层 Hückel 模型检查 4n+2 个 π 电子。正电荷的空 p 轨道能参与共轭，却不给电子；吡咯氮的一对孤电子参与 π 系统。原题答案为 (2)(3)(4)，明确为多项成立。

逐项核验：

1. 甲基取代的环丙烯，顶部是甲基短键而非正电荷；环上饱和碳中断共轭，不选。
2. 环庚三烯正离子：三条双键共 6π 电子，空 p 轨道补全环形共轭，选。
3. 吡咯：两条双键 4 电子，加 N 的一对孤电子 2 电子，合计 6，选。
4. 环辛三烯二正离子：三条双键供 6 电子，两个带正电碳具有空 p 轨道，在所画闭壳层共轭结构中满足 6π，选。

易错与边界：不能把 (4) 看作中性环辛四烯，也不能给每个正电荷额外加一电子。本题为所示结构的基础电子模型，不推断其溶液寿命。

第三轮：复核否定词、原标签、逐项连接/电荷与完整共轭；独立判断后对照原书参考答案（PDF245 页）一致。

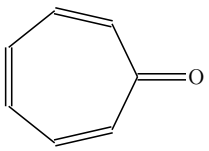
9.（1 分）

参考答案：1、2

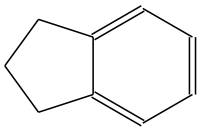
原书 1.6 同步练习 4；印 37 页/PDF42 页。

下列化合物有芳香性的是：

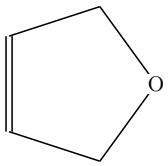
(1)



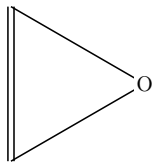
(2)



(3)



(4)



答案：(1),(2)。

从基础到判断：芳香性可以是分子中的局部环性质；不要求分子每个原子都属于同一个芳香环。需同时核对杂原子、饱和碳和外环双键。选择 (1)(2)。

逐项核验：

1. 环庚三烯酮的羰基可向氧极化，以带正电七元环、带负电氧的共振贡献解释其芳香特征；不是把羰基和三条双键简单相加成 8π。
2. 茚满保留一个完整苯环，虽另一个环含饱和碳，苯环仍有芳香性。
3. 二氢呋喃中有饱和环碳，不能形成环周连续 p 共轭，不选。
4. 氧杂环丙烯若按平面共轭模型，C=C 的 2 电子加 O 的一对孤电子为 4π，不满足 4n+2；不能类推成呋喃，不选。

易错与边界：羰基极化共振式不是独立化合物，不能把共振解释写作实际完全离子化。原书出处标记为沈药 2001，仅表示本书所载标注。

第三轮：复核否定词、原标签、逐项连接/电荷与完整共轭；独立判断后对照原书参考答案（PDF245 页）一致。

10.（1 分）

参考答案：D

独立推导

先核两分子的连接：均为 CHO-CH(NH2)-CH(OH)-CH2OH，连接和官能团相同，故再比较构型。

Fischer 横键朝前、竖键朝后。在相同竖链方向下，上面中心的 H/NH2 排布相同；下面中心的 H/OH 左右互换，故恰有一个中心反转，另一个保持，互为非对映异构体。

各选项依据

A：对映体要求两个真实构型中心同时相反；这里只有一个变化。

B：没有质子和双键位置迁移，不是互变异构。

C：不是围绕双键或环取代位置的 cis/trans 比较。

D：同连接、部分而非全部中心反转，符合非对映异构体定义。

第三轮反校

上下末端 CHO 与 CH2OH 不同，不存在上下对调后掩盖中心差异的对称。

不必猜旋光正负，也不需要为判关系额外指定绝对 R/S。

11.（1 分）

参考答案：D

独立推导

保护基应暂时降低醛基的反应性，并能在后续适当条件下恢复醛基。醛与醇在酸催化下生成缩醛，常用于使其耐受许多碱性或亲核性条件，之后酸性水解可脱保护。

各选项依据

A：还原通常把醛变为醇，恢复需另行氧化，不是常规醛基保护反应。

B：氧化通常形成羧酸，改变官能团氧化态。

C：醇醛缩合形成新的 C-C 键，改变碳骨架。

D：缩醛可形成并可水解恢复羰基，是常规可逆保护方式。

第三轮反校

保护/脱保护并未净改变原羰基碳的氧化态和碳架。

缩醛并非在所有条件都稳定，酸水下可脱保护，不能写成永久封闭。

12.（1 分）

参考答案：C

独立推导

先分单糖/双糖：蔗糖由葡萄糖和果糖两个单糖残基组成，属于双糖。再找还原端：两端的异头碳均参与糖苷键，完整蔗糖没有可自由开环的半缩醛/半缩酮异头中心，因此为非还原性双糖。

各选项依据

A：把蔗糖既当单糖又当还原糖，两个分类都错。

B：非还原性质正确，但单糖分类错。

C：双糖且原分子没有自由还原端，正确。

D：双糖分类对，但还原性质不对。

第三轮反校

酸性水解后的葡萄糖、果糖可显还原性，与未水解的蔗糖性质不混淆。

不使用“只要有很多 OH 就有还原性”的错误标准。

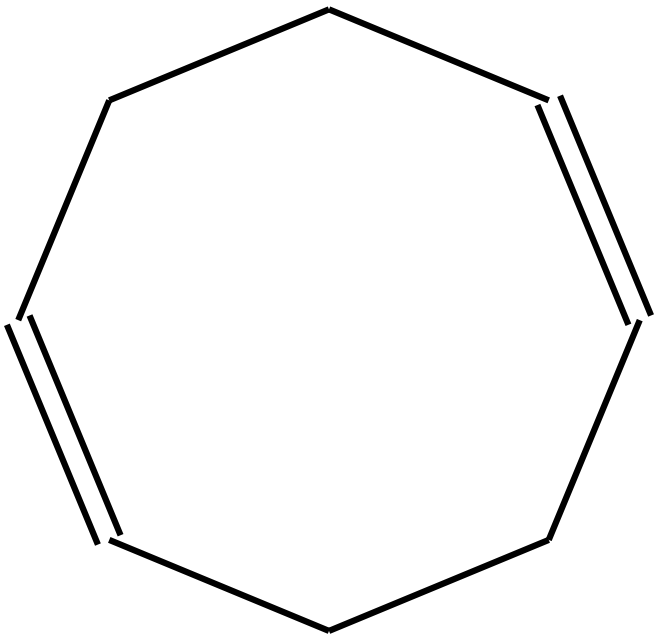
三、结构推导（5 题，共 35 分）

1.（4 分）

一化合物 (A) 分子式为 C_8H_{12}，在催化剂作用下可与 2 mol 氢加成；经臭氧化后，用 Zn 和 H_2O 分解，得一个二醛 $OHCCH_2CH_2CHO$。请推测其构造式。

答案与边界

(A) 为环辛-1,5-二烯；题给条件不确定双键 E/Z。



独立推导

不饱和度为 3；吸收 2 mol 氢对应两条可加氢双键，余下一重对应一个环。

还原臭氧裂解将 C=C 两端变为羰基。唯一种类四碳二醛要求两段环链等长；把两分子丁二醛的两对醛端复接为双键，即得八元环两相对双键。

第三轮化学反校

一分子八碳底物实际给两分子四碳二醛；原“一个二醛”按一种产物理解，不误写只 1 mol。

加 2H2 后为环辛烷 C8H16，碳氢和不饱和度均正确。

参考采分点（编辑建议）

下列为编辑建议，非原书官方评分。

4 分：DBE1；双键/环数 1；二醛复接 1；结构 1。

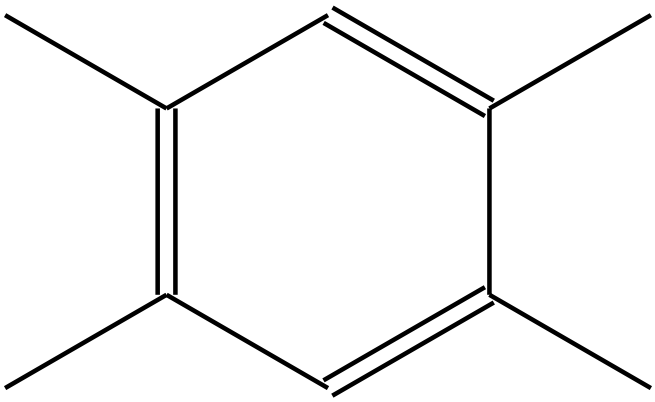
来源：S01；PDF 156；印刷 150；题号 8-64。

2.（10 分）

将苯与氯甲烷在 $AlCl_3$ 作用下反应，分离后得到一个结晶，分子式为 $C_{10}H_{14}$；氢谱数据 2.27(s,12H)、7.15(s,2H) ppm。根据以上数据和实验事实确定其结构式。

答案与边界

1,2,4,5-四甲基苯（均四甲苯）。



独立推导

DBE=4。2.27 的 12H 单峰对应 4 个芳甲基；另 2H 在芳香区，故苯环四取代。

比较三种四甲基苯：1,2,4,5 形式的对称操作可交换全部四 Me 及两芳 H；另两种位置形式会分出不等价 Me 组。

傅-克甲基化可继续多取代，分离产物事实与 4Me 相合；不能先假定只生成甲苯。

第三轮化学反校

6 环 C+4Me=10C，12 甲基 H+2 芳 H=14H。

结晶本身不充分，判定主要依积分及对称性；未虚构熔点。

参考采分点（编辑建议）

下列为编辑建议，非原书官方评分。

10 分：DBE2；4Me 积分 2；取代对称性 3；结构 2；归属 1。

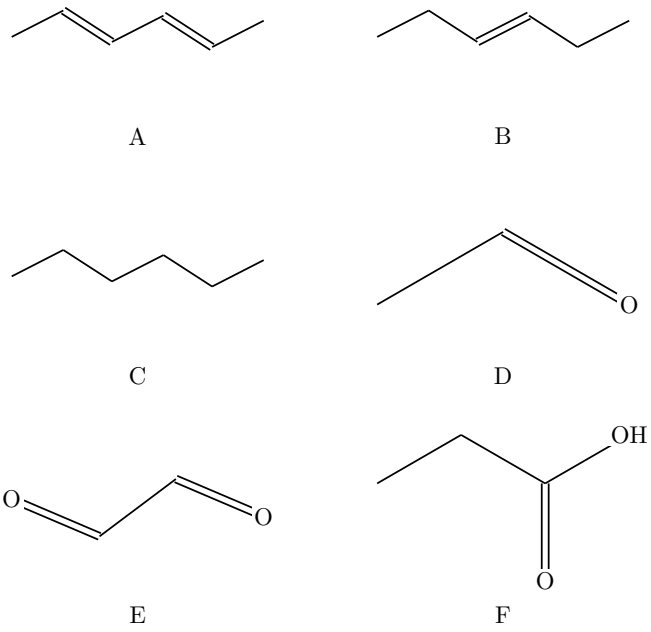
来源：S01；PDF 341；印刷 335；题号 16-53。

3.（10 分）

分子式为 C_6H_{10} 的 A，加氢首先生成 B(C_6H_{12})，继续加氢至饱和生成 C(C_6H_{14})。A 经臭氧化和还原水解生成两种醛 D(C_2H_4O) 和 E($C_2H_2O_2$)；B 被高锰酸钾氧化只生成一种羧酸 F($C_3H_6O_2$)。试写出 A—F 六个化合物的构造式。

答案与边界

A 己-2,4-二烯；B 己-3-烯；C 正己烷；D 乙醛；E 乙二醛；F 丙酸。E/Z 未由原题决定。



独立推导

B 只有一个双键，强氧化给一种 3C 羧酸，须由对称六碳内烯断成两个丙酸，故 B= 己-3-烯，C= 正己烷。

A 比 B 少 2H，另有一双键。乙二醛表示两双键之间为共轭 CH=CH-CH=CH；两端乙醛使其成为 CH3CH=CHCH=CHCH3。

按题设观察 A 先生成 B 相当于共轭二烯 1,4 加氢。不能推广成所有催化剂下都只 1,4 加氢。

第三轮化学反校

A 臭氧给 2 乙醛 +1 乙二醛：4+2=6C，8+2=10H；原两种醛不是总两分子。

B 的两个烯碳各有 H，强氧化各得羧酸，产 2 丙酸；不混作还原臭氧醛。

参考采分点（编辑建议）

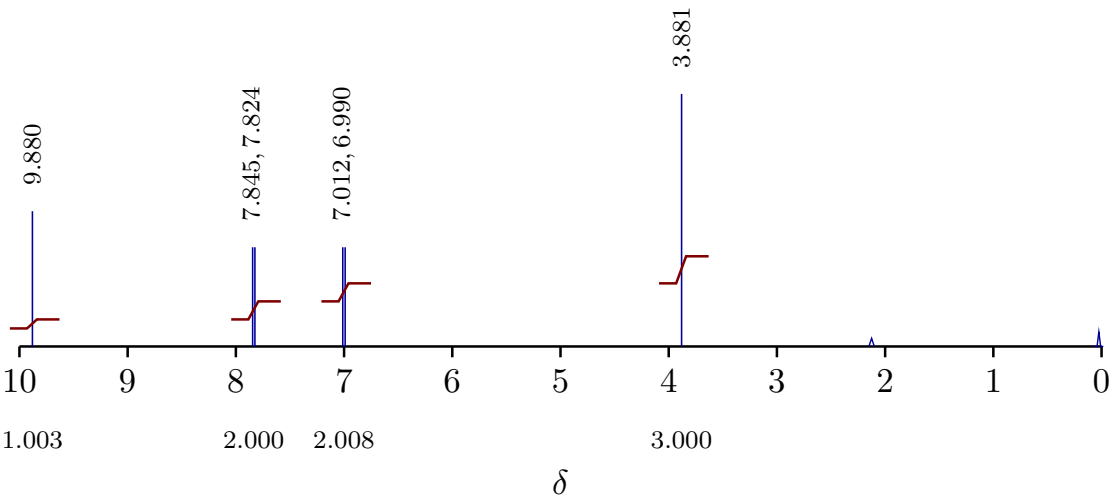
下列为编辑建议，非原书官方评分。

10 分：A2、B2、C1、D1、E1、F1；两裂解计量回代 2。

来源：S03；PDF 170；印刷 165；题号 2。

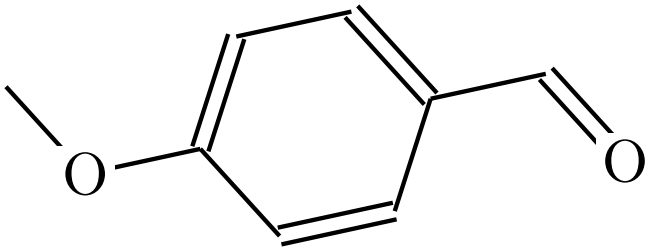
4.（5 分）

下面是芳香化合物 B($C_8H_8O_2$) 的 ^{1}H NMR 图谱，指出化合物结构及图中各峰归属，并写出系统名称。



答案与边界

B 为 4-甲氧基苯甲醛。



独立推导

DBE=5，可由苯环 4+ 羰基 1 组成。9.880 单峰积分约 1 为醛 H，3.881 单峰积分约 3 为 OMe。

芳区两个各 2H 双峰限定对位二取代苯环，苯 6C+ 醛 1C+OMe1C=8C。

H-2/6 邻 CHO：7.845/7.824；H-3/5 邻 OMe：7.012/6.990；CHO 为 9.880；OMe 为 3.881。

第三轮化学反校

积分 1.003+2.000+2.008+3.000 约 8H，保留原实测尾差。

谱图逐个保留原标 ppm 及积分，未以常见教科书整数位移替换原数据。

参考采分点（编辑建议）

下列为编辑建议，非原书官方评分。

5 分：DBE1；CHO/OMe1；对位判断 1；结构名称 1；逐峰归属 1。

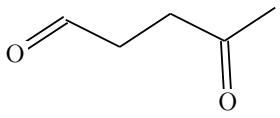
来源：S01；PDF 74,75；印刷 68,69；题号 5-51。

5.（6 分）

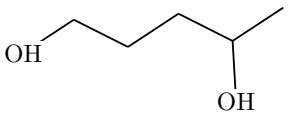
A($C_5H_8O_2$) 既能发生碘仿，又能发生银镜反应；经硼氢化钠还原成 B($C_5H_{12}O_2$)，B 与浓硫酸生成 C(C_5H_8)。C 使溴水褪色但不与硝酸银氨溶液作用；强氧化除一分子 CO_2 及 H_2O 外，还得乙酸和乙二酸。推导 A、B、C 结构及有关反应式。

答案与边界

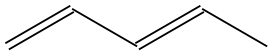
A=4-氧代戊醛；B= 戊烷-1,4-二醇；C= 戊-1,3-二烯（E/Z 未定）。



A



B



C

独立推导

DBE(A)=2。银镜指向 CHO，碘仿指向 CH3CO；NaBH4 使分子增加 4H 而保留 2O，符合两个羰基分别还原成醇。

C 由二醇脱 2H2O 形成两重不饱和；银炔阴性不单独排除所有内炔，需联用氧化片段。末端碳成 CO2，中间两 H 碳成乙二酸，另一端成乙酸，反拼 C 为 CH2=CHCH=CHCH3。

在 C1/C4 逆加羟基得二醇 B，再将伯醇氧化为 CHO、仲醇氧化为甲基酮得 A。

第三轮化学反校

C 裂解碳数 1+2+2=5；B−2H2O=C5H8，A+4H=B。

只按题设给出能解释观察的反应链，不虚称酸脱水无副反应或有测定选择性收率。

参考采分点（编辑建议）

下列为编辑建议，非原书官方评分。

6 分：A2；B1；C 及裂解 2；守恒 1。

来源：S03；PDF 109；印刷 104；题号 4。

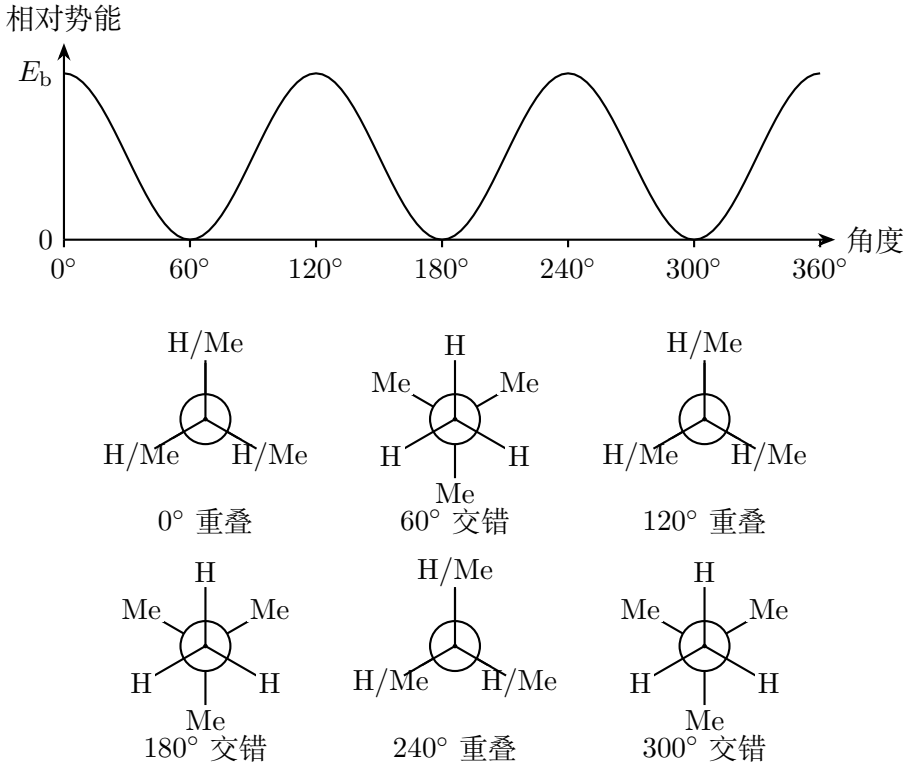
四、简答与分析（3 题，共 15 分）

1.（5 分）

北大习题 3-5　印刷 28 页/PDF34 页。

画出以新戊烷分子中某根 C – C 键为轴旋转 360° 时各种构象的势能关系图。

答案：每 120° 重复；三等价重叠为峰，三等价交错为谷。



重叠型末端 H/Me 表示前碳 H 与后碳 Me 沿视线重合。

从基础到判断：

1. 从甲基碳向季碳观察：前碳三个 H、后碳三个 Me。轴键朝向视线，不额外画第四条径向键。
2. 旋转只改二面角不断键。重叠投影三对 C–H/C–C 重合，扭转及空间作用较大；交错错开 60° 较有利。
3. 三个 H 及三个 Me 各自等价，故周期 120°。图取谷为零、峰为 E_b；原题未给实验值，不把书图 15.9 当普适实测。

反向校核：

- 轴两端各三条非轴键；0 与 360 为同一构象；三峰等高、三谷等高。

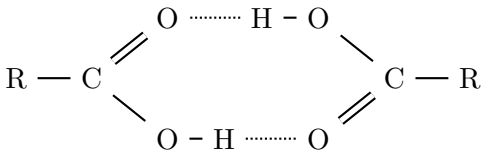
参考采分点：观察方向 1 分；六构象 2 分；峰谷周期 2 分。

2.（5 分）

北大习题 5-30　印刷 62 页/PDF68 页。

游离羧酸 C = O 的吸收频率为 1760 cm^{-1} 左右，而羧酸二聚体的 C = O 吸收频率为 1700 cm^{-1} 左右，试阐明原因。

答案：二聚氢键降低羰基有效力常数，使伸缩振动波数降低。



从基础到判断：

1. 羧酸兼有供体 O–H 和受体羰基 O，两分子以两条 O–H$\cdots$O 氢键形成环状二聚体。虚点为分子间氢键而非共价键。
2. 羰基 O 接受氢键改变电子分布，C=O 有效双键性及伸缩力常数降低。近似振子 $\tilde{\nu} = (2\pi c)^{-1}\sqrt{k/\mu}$；原子质量相同时，$k$ 降低使波数降低。
3. 1760 及 1700 是题给近似值，不补造相态、溶剂和温度；红移不表示 C=O 完全断裂。

反向校核：

- 两 C=O 均保留；双互补氢键；不能将羰基约化质量因二聚直接加倍。

参考采分点：二聚结构 2 分；电子/力常数 2 分；波数关系 1 分。

3.（5 分）

北大习题 6-13　印刷 85 页/PDF91 页。

根据下表中数据判断四个溴代烷的水解反应各为几级反应。

体积分数 80% 乙醇的水溶液，55 °C

溴代烷	$k_1/(10^{-5}\,\mathrm{s}^{-1})$	$k_2/(10^{-5}\,\mathrm{L\,mol^{-1}s^{-1}})$
CH_3Br	0.35	2140
CH_3CH_2Br	0.14	171
$(CH_3)_2CHBr$	0.24	4.75
$(CH_3)_3CBr$	1010	（原表空白）

答案：教材主路线判断：叔丁基溴为一级；溴甲烷、溴乙烷、2-溴丙烷为二级。

从基础到判断：

1. 一级模型 $v = k_1[\mathrm{RBr}]$，k_1 为 s^{-1}；二级模型 $v = k_2[\mathrm{RBr}][\mathrm{Nu}]$，$k_2$ 为 $\mathrm{L\,mol^{-1}s^{-1}}$。
2. 二级列从甲基 2140 经一级 171 降到二级 4.75，符合背攻受位阻抑制的 S_N2 趋势。叔丁基背攻拥挤，而一级列跃至 1010，符合三级碳正离子较易形成的 S_N1 溶剂解。
3. 两列量纲不同，不能直接比数字。单表不是浓度–速率原始测量，严格证明级数仍需改变浓度测速率；大量水恒定时二级过程也可能显示拟一级。

反向校核：

- 两列倍率均 10^{-5}，两人独立放大核过；80% 是体积分数；55 度；空白不补 0；四底物全对应。

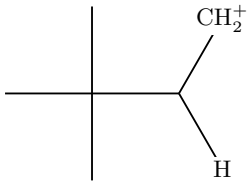
参考采分点：四底物归类 2 分；结构趋势 2 分；速率式量纲 1 分。

五、反应机理（3 题，共 18 分）

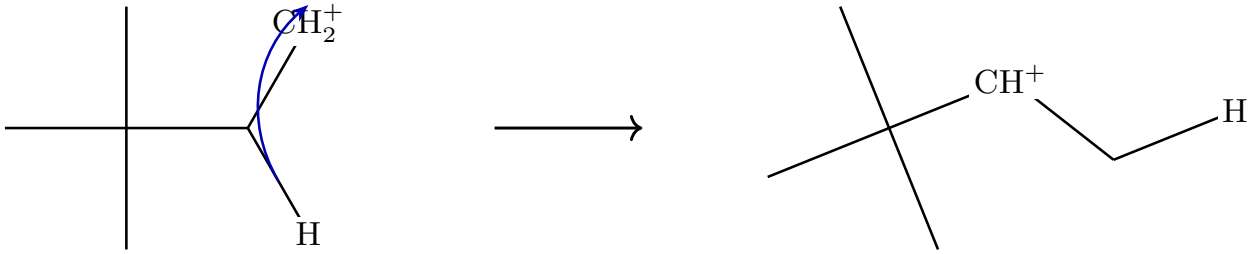
1.（6 分）

原书 6-11，印刷 [84] 页；PDF[90] 页。

画出由 $(CH_3)_3CCH_2CH_2^+$ 转变为 $(CH_3)_2C^+CH(CH_3)_2$ 的反应机理。

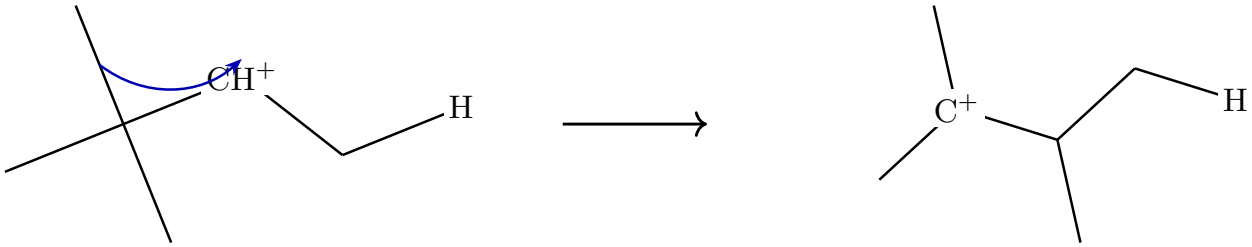


步骤 1　　1,2-氢负迁移



相邻 C—H 键的一对电子带着 H 迁至末端缺电子碳。原一级正电中心变饱和，正电荷留在原给氢的碳，得到二级碳正离子。不是 H+ 游离后再加成。

步骤 2　　1,2-甲基迁移



邻位季碳的一根 C—Me 键带电子迁向二级正离子中心；原季碳失去这根键而成为三级碳正离子，碳骨架重新连接。

化学反校：两步均保留 6C、总 +1；先氢迁移再甲基迁移，不能一步凭空跨两碳迁移。每根弯箭从实际 σ 键出发，终点是相邻缺电子中心。

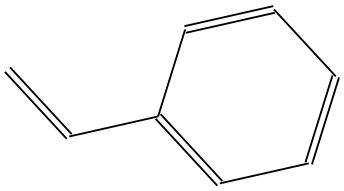
6 分参考采分：H 迁移及中间体 2 分;Me 迁移及产物 2 分; 两步电子箭头/价态各 1 分

边界：

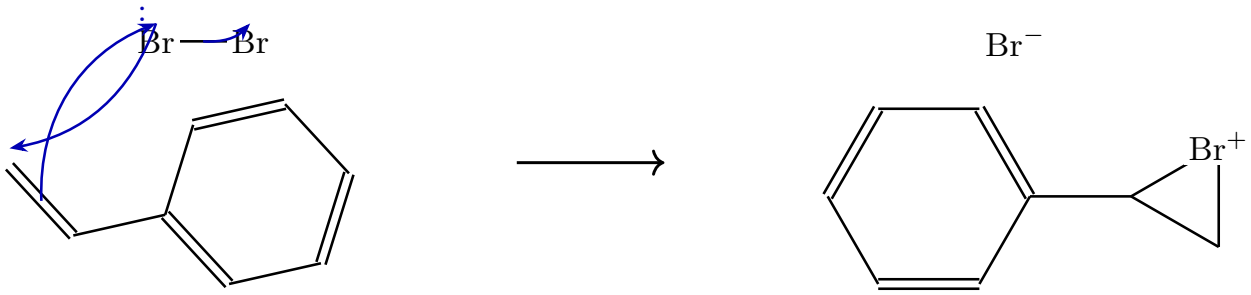
2.（6 分）

原书 8-13，印刷 [134] 页；PDF[140] 页。

苯乙烯在甲醇溶液中溴化，得到 1-苯基-1,2-二溴乙烷及 1-苯基-1-甲氧基-2-溴乙烷。写出反应机理。

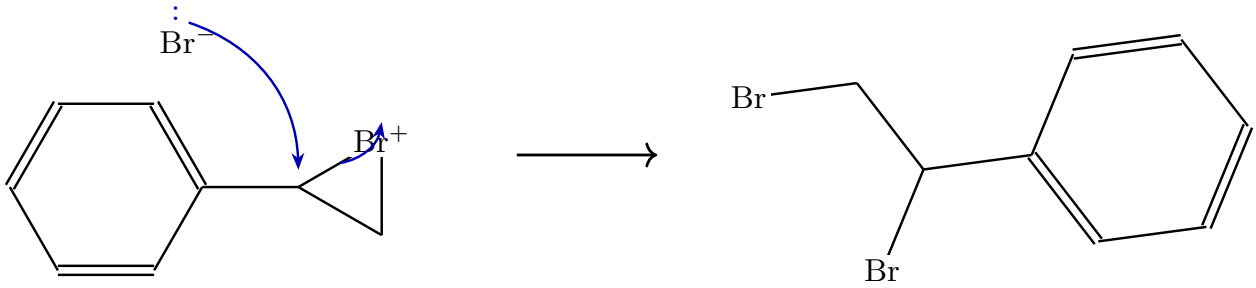


步骤 1　溴正离子桥形成



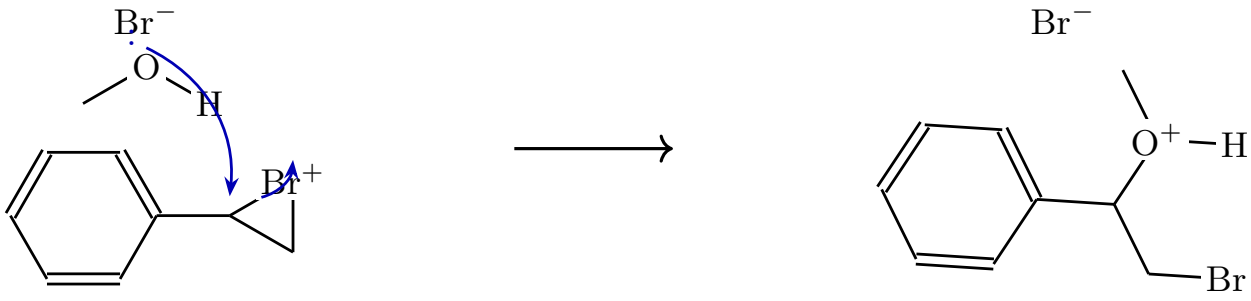
双键 π 电子进攻被极化的 Br，Br—Br 异裂；所连 Br 用孤电子同时桥连另一烯碳，形成三元溴正离子离子。两面均可进攻，不能指定单一构型。

步骤 2　支路 I：Br− 背面开桥



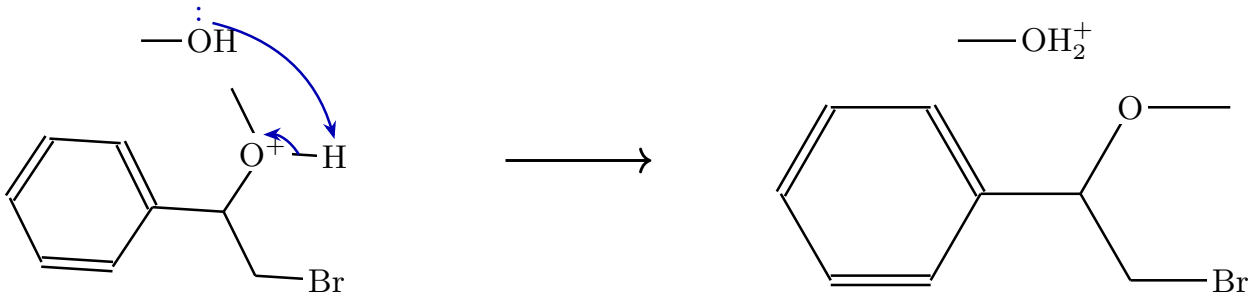
Br− 从桥 Br 反面进攻较稳定的苄位碳，断开该碳—桥 Br 键，形成邻二溴物；苄位形成外消旋对。

步骤 3　支路 II：甲醇背面开桥



溶剂甲醇以氧孤电子进攻具有较多正电特征的苄位碳，得三配位氧正离子。不可跳过氧正电中间体。

步骤 4　氧正离子去质子化



另一甲醇分子接受氧上的 H，O—H 键电子回到氧，生成中性 β 溴甲醚。酸在溶剂中溶剂化，不虚写大量游离 MeO−。

化学反校：两支均保留苯乙烯 8C；醚支再增加甲醇 1C。Br/O 或 Br/Br 反式开桥；开链仅一个新手性中心，各支均为外消旋。

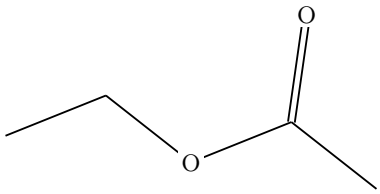
6 分参考采分：桥形成三箭与中间体 2 分; 两种捕获支路各 1 分; 氧正离子去质子与立体各 1 分

边界：图以连接代表式展示外消旋支路；未给定 Br/MeOH 浓度，不虚构比例。

3.（6 分）

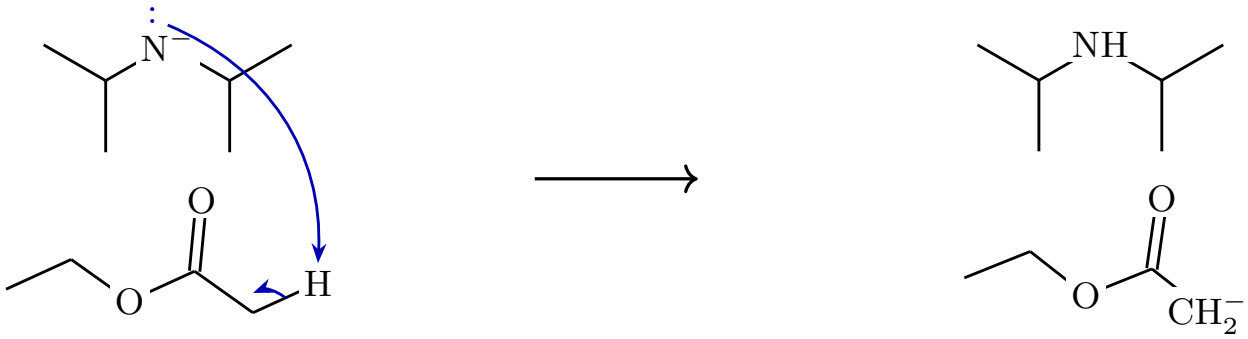
原书 13-8，印刷 [258] 页；PDF[264] 页。

写出乙酸乙酯在乙酰氯作用下发生酰基化反应的反应机理。



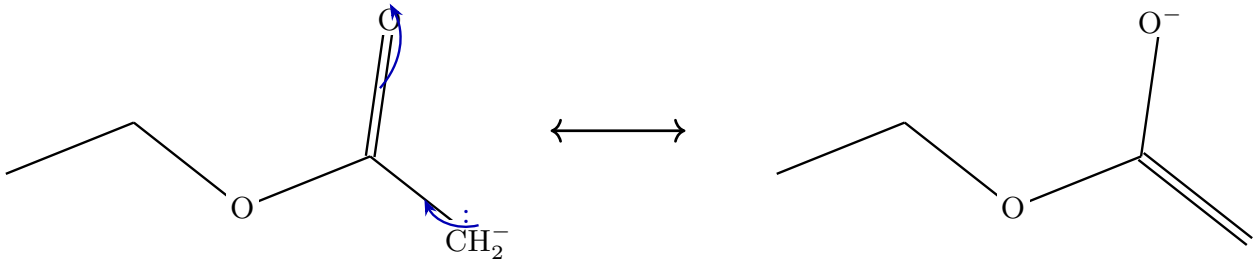
$+CH_3COCl$（写出机理）

步骤 1　　LDA 生成烯醇盐



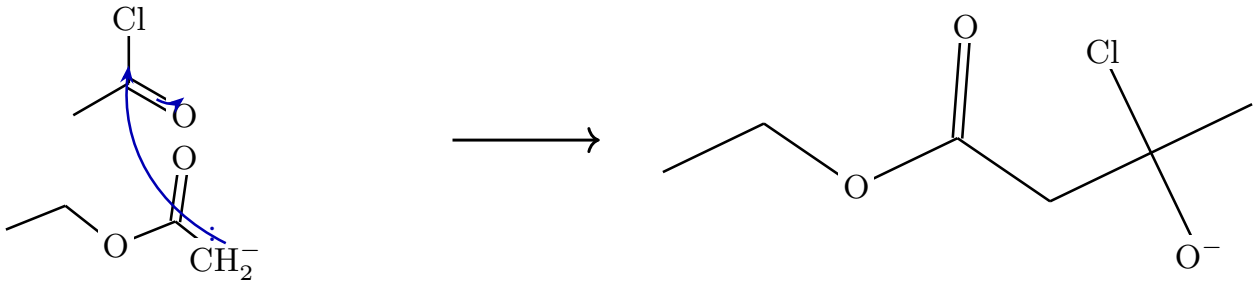
LDA 从酯 α 碳夺 H，C—H 键电子留在 α 碳。此处先用碳负离子极限式准确表示反应位点。

步骤 2　　烯醇盐共振



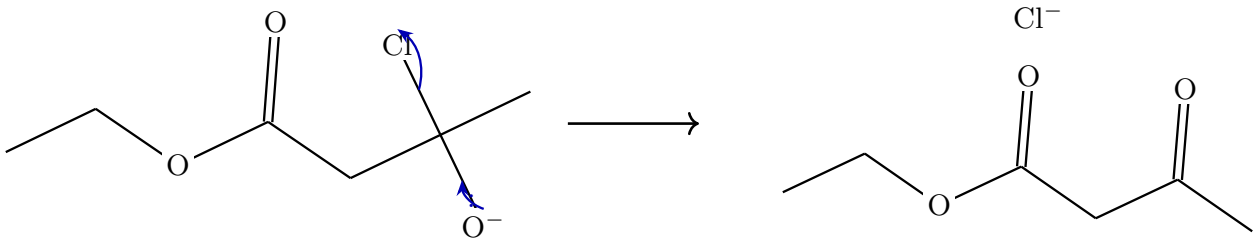
α 碳孤电子可成 C=C，原 C=O 的 π 电子移向 O。两图是同一烯醇盐的共振式，不是两种可分离中间体。

步骤 3　　碳亲核酰基加成



碳端进攻乙酰氯羰基碳，羰基 π 电子到 O，得到四面体中间体；不是直接一步取代而略去羰基加成。

步骤 4　四面体中间体坍塌



氧负离子恢复羰基，同时 C—Cl 键异裂，得到乙酰乙酸乙酯并放出 Cl−。

化学反校：原乙酸乙酯 4C+ 乙酰氯 2C=6C；乙氧基不作本步骤离去基。碳酰基化而非 O 酰基化；总电荷逐步守恒。

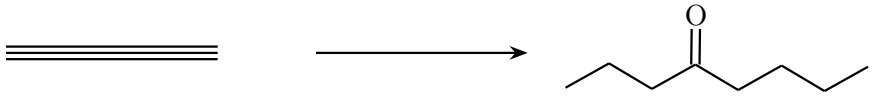
6 分参考采分：LDA 去质子与共振 2 分; 新 C—C 键及四面体 2 分; 离 Cl 与产物 2 分

边界：

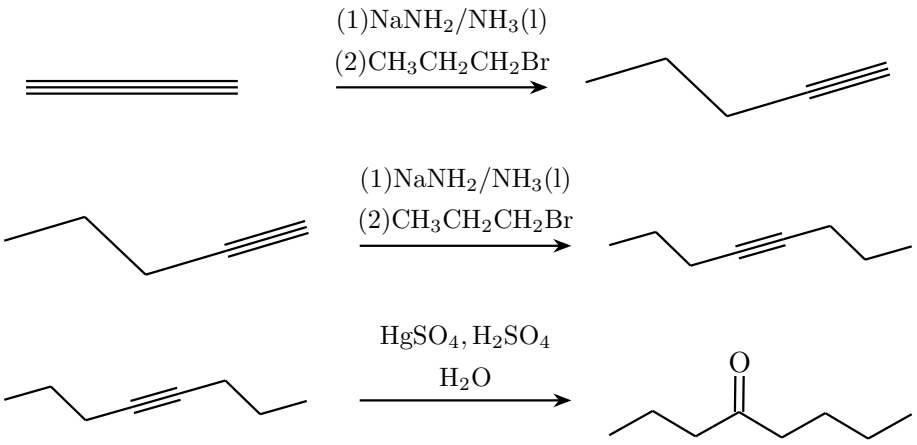
六、有机合成（5 题，共 40 分）

1.（8 分）

由乙炔及卤代烷为有机原料合成下列化合物。



路线与中间体



为什么这样设计

1. 目标为 4-辛酮。把羰基回推为 4-辛炔的水合，4-辛炔两端均为正丙基，因此不存在两种不同羰基位置的区域问题。
2. 乙炔先失去一个末端 H 形成乙炔负离子，对 1-溴丙烷 SN2，得到 1-戊炔；再去剩余端 H、再用 1-溴丙烷烷基化，得 4-辛炔。
3. 酸性汞盐催化加水先给烯醇，互变异构得酮。烷基化用一级卤代烷，不能用 2-溴丙烷代替而期待纯 SN2。

验算、分支与易错

碳数 2+3+3=8，末端增碳两次。；水合增加 O、两个 H，目标碳架无变化。

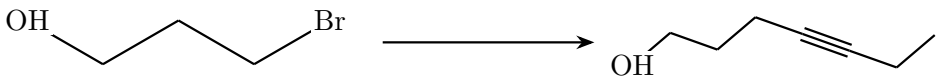
参考采分（非官方）

两次炔负离子及正确 C3 卤代烷各 3 分；水合成酮 2 分。

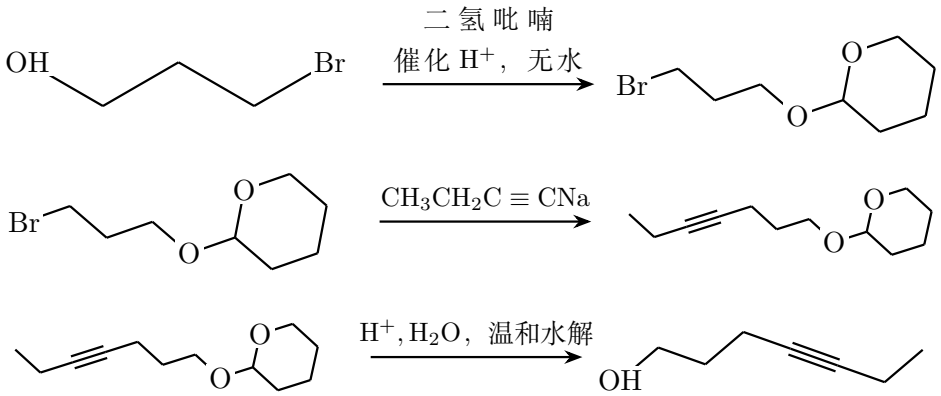
来源：北大第四版习题解析，8-52(i)，印刷页 146，PDF 页 152。

2.（8 分）

从 $BrCH_2CH_2CH_2OH$ 与 $CH_3CH_2C\equiv CNa$ 合成 $CH_3CH_2C\equiv CCH_2CH_2CH_2OH$。若用二氢吡喃做醇羟基保护基，是否可以？若可行，请写出合成的每一步骤，并说明可行的理由。



路线与中间体



为什么这样设计

1. 可以。游离 OH 会先与炔负离子发生酸碱反应，生成 1-丁炔而消耗增碳试剂，所以先把 OH 转为 THP 缩醛醚。
2. 二氢吡喃经催化酸被醇捕获，生成 THP 醚。保护阶段与强碱炔盐阶段必须分步操作，不能把酸催化剂直接混在炔负离子中。
3. THP 醚在非酸性的亲核取代条件下通常保留；炔负离子进攻末端 CH2Br 形成新 C-C 键。
4. 最后温和酸性水解缩醛，释放原 OH；不以强酸汞盐条件处理三键，避免不需要的水合。

验算、分支与易错

C3 卤代醇 +C4 炔盐 = 目标 C7。；保护基所加 C5 最后全部去掉，不计入目标骨架。；目标 OH 与三键均保留，卤端成为新 C-C 键。

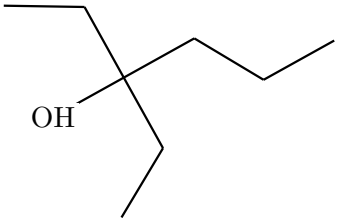
参考采分（非官方）

保护 2 分；炔盐成键 3 分；脱保护 2 分；兼容性说明 1 分。

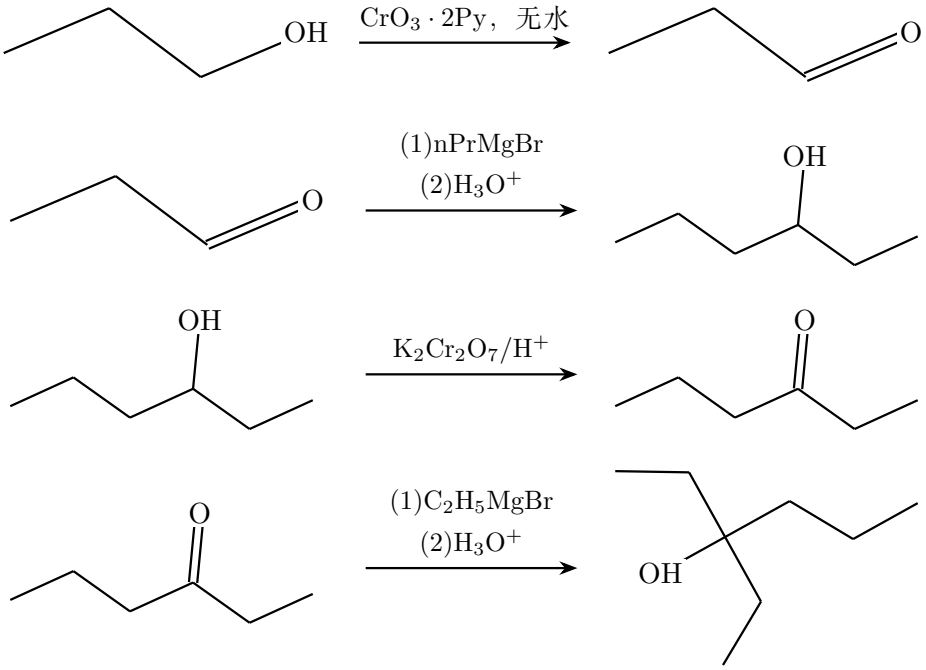
来源：北大第四版习题解析，10-12(全题)，印刷页 187，PDF 页 193。

3.（8 分）

用不超过三个碳原子的醇及必要的试剂合成下列化合物。



路线与中间体



为什么这样设计

1. 目标叔醇中心连两个 Et 和一个 nPr。逆向断一根中心-Et 键，可回到 3-己酮加 EtMgBr；3-己酮再回推到 3-己醇氧化。
2. 先将 1-丙醇在无水可停醛的氧化条件下变为丙醛，再与正丙基格氏试剂加成，得到 3-己醇；酸性重铬酸盐将二级醇氧化成酮。
3. 格氏试剂都可由允许的醇制备：乙醇或 1-丙醇用 PBr3 变相应溴代烷，再 Mg/无水乙醚。不能让制格氏的体系含未反应醇或水。
4. 末步 EtMgBr 向酮加成，经酸水解得叔醇。两端 Et 相同，目标中心不手性，不补唯一 R/S。

验算、分支与易错

先 3+3=6，再 6+2=8C，与目标 8C 相符。；全部最初有机原料分别为 C2 或 C3 醇；未直接购买六碳酮违反题限。

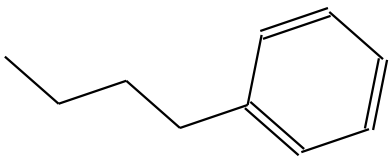
参考采分（非官方）

C2/C3 醇制格氏 2 分；丙醛和六碳醇 2 分；氧化为酮 2 分；末步叔醇 2 分。

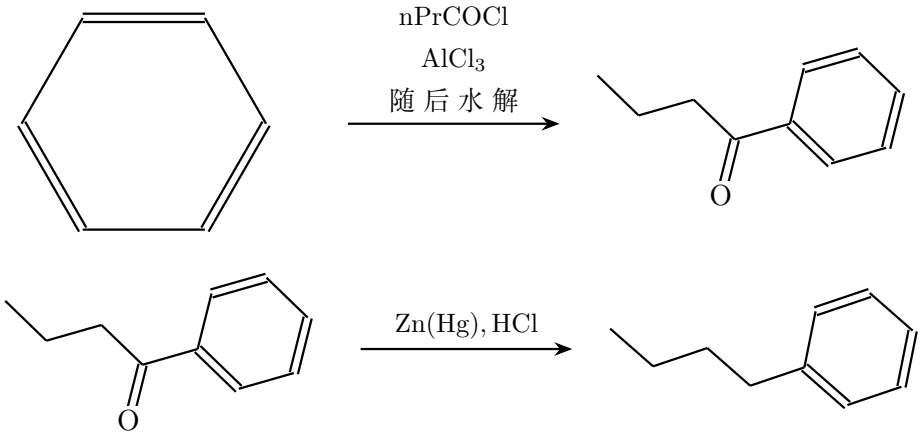
来源：北大第四版习题解析，7-31(iii)，印刷页 113，PDF 页 119。

4.（8 分）

利用傅-克酰基化反应、Clemmensen 还原合成下列化合物。



路线与中间体



为什么这样设计

1. 目标为正丁苯。若用正丁基卤化物直接傅-克烷基化，碳正离子重排可能改变连接，因此采用题目指定的先酰基化再还原。
2. 丁酰氯提供含羰基在内 4C 侧链；苯进攻酰基电正中心，后处理给苯基正丙基酮。
3. Clemmensen 把 C=O 还原成 CH2，原四碳侧链保持，得到正丁苯。不能误用丙酰氯，否则少一个碳。

验算、分支与易错

苯 6C+ 酰基 4C= 产物 10C。；羰基碳变苄位 CH2，侧链没有分叉。

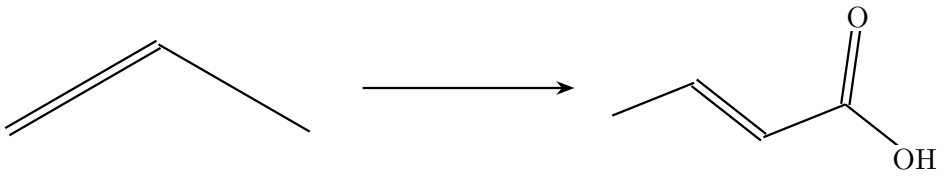
参考采分（非官方）

丁酰氯/AlCl3 与酮 4 分；Zn(Hg)/HCl 及正确正丁苯 4 分。

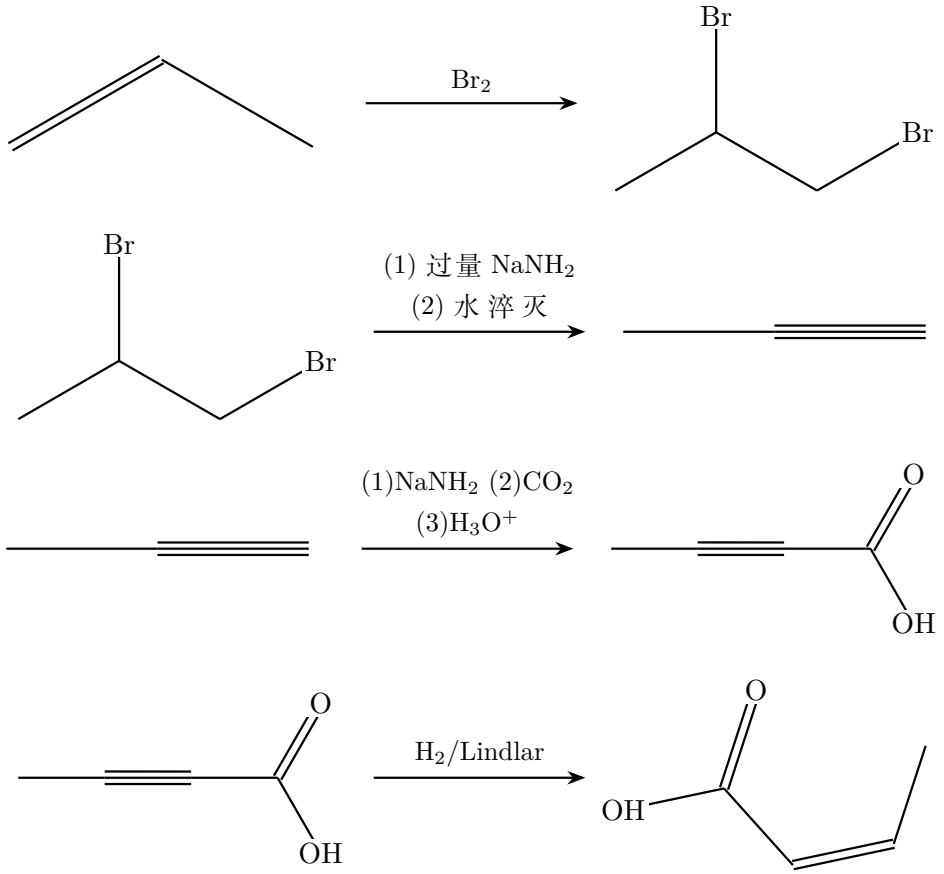
来源：北大第四版习题解析，16-21(iv)，印刷页 326，PDF 页 332。

5.（8 分）

用指定原料及必要的试剂合成下列化合物：从 $CH_3CH{=}CH_2$ 合成 $CH_3CH{=}CHCOOH$。



路线与中间体



为什么这样设计

1. 目标比丙烯多一个 C，适合端炔去质子后用 CO2 羧化，将新 C 安排为 COOH。先溴加成、双脱卤化氢把丙烯转为丙炔。
2. 丙炔负离子进攻 CO2，经酸化得 2-丁炔酸。此时三键在目标烯键位置，无需迁移碳架。
3. Lindlar 选择性半氢化提供 Z-2-丁烯酸；原题未规定 E/Z，这是一种满足连接要求的明确构型路线。若答 E 型需提出可兼容羧酸的另一路线，不能不处理酸性 H 直接用消耗性金属还原。

验算、分支与易错

丙烯 3C+CO2 的 1C= 丁烯酸 4C。；双脱卤所需强碱量应考虑末端炔去质子化，淬灭步骤分清。；只半氢化，不能普通 Pd 足量 H2 到饱和丁酸。

参考采分（非官方）

转丙炔 3 分；羧化成炔酸 3 分；选择性半氢化 2 分。

来源：北大第四版习题解析，11-12(i)，印刷页 217，PDF 页 223。